



PRÁCTICA III

VARIABLES ALEATORIAS CONJUNTAS (DISCRETAS Y CONTINUAS)

1. Supóngase que las variables aleatorias X e Y tienen la siguiente fdp conjunta

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0	0	0.49
1	0	0.42	0
2	0.09	0	0

- Halle las fdps marginales de X e Y .
 - Halle sus respectivas Esperanzas y Varianzas.
 - Verifique si las variables X e Y son independientes.
 - Calcule $\mathbb{P}(X = 1 \mid Y = 2)$.
 - Calcule $\mathbb{E}(X(2 - Y))$.
2. Se seleccionan dos cartas (extracción con reposición) al azar de una caja que contiene cinco cartas numeradas de la siguiente forma: 1, 1, 2, 2 y 3. Sea X la V.A. que denota la suma de los dos números obtenidos e Y la V.A. del mayor de los dos números.
- Determine la fdp conjunta de X e Y .
 - Determine la fdp marginal de X .
 - Determine la fdp marginal de Y .
 - Verifique si X e Y son independientes.
3. Se lanza dos veces una moneda. Se definen dos variables aleatorias:

W ="Número de caras en el primer lanzamiento",

H ="Número total de caras en ambos lanzamientos".

Si la moneda no está balanceada y el sello tiene una probabilidad de ocurrencia de $2/3$.

- Hallar la fdp conjunta de H y W .
- Hallar la fdp marginal de H .
- Hallar la fdp marginal de W .
- Verifique si W y H son independientes.
- Hallar la probabilidad de que ocurra al menos una cara en el experimento.
- Hallar la esperanza de H , dado que resultó cara en el primer lanzamiento.

- g) Hallar la esperanza de W , dado que resultó sello en el segundo lanzamiento.
- h) Hallar la esperanza de W y H .
- i) Hallar $\mathbb{E}(HW)$.
- j) Hallar $COV(H, W)$.
4. Sean X e Y dos variables aleatorias discretas, tales que la función de probabilidad conjunta de X e Y es la siguiente

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	$1/16$	$3/16$	$1/16$
0	$3/16$	0	$3/16$
1	$1/16$	$3/16$	$1/16$

- a) ¿ X e Y son independientes?
- b) Calcule $\mathbb{E}(Y \mid X = 1)$.
5. Sea X el número de veces que falla cierta máquina (1, 2 ó 3 veces) en un día dado. Sea Y el número de veces que se llama a un técnico por una emergencia. Su distribución de probabilidad conjunta es la siguiente

$X \backslash Y$	1	2	3
1	0.05	0.05	0
2	0.05	0.1	0.2
3	0.1	0.35	0.1

- a) Encuentre las fdps marginales de X e Y .
- b) Hallar $\mathbb{P}(X \leq 2, Y \leq 1)$.
- c) Hallar $\mathbb{P}(Y \leq 2)$.
- d) Determine si las variables son independientes.
- e) Hallar $\mathbb{P}(Y > 1 \mid X = 2)$.
- f) Hallar $\mathbb{P}(X \leq 2 \mid Y = 3)$.
6. Para cada una de las siguientes funciones, determine el valor de la constante c , tal que las mismas representen fdps conjuntas de las variables aleatorias X e Y :

a)
$$f(x, y) = \begin{cases} cxy & \text{si } x = 1, 2, 3 ; y = 1, 2, 3 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

b)
$$f(x, y) = \begin{cases} c|x - y| & \text{si } x = -2, 0, 2 ; y = -2, 3 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

7. Encuentre la función de probabilidad conjunta de X e Y si se lanzan dos dados, para los siguientes casos:
- a) X es el máximo valor obtenido e Y es la suma de los dados.
- b) X es el valor del primer dado e Y es el máximo de los dos.
- c) X es el mínimo valor obtenido e Y es el máximo valor de los dos dados.

8. Sean X e Y variables aleatorias con la siguiente distribución de probabilidad conjunta

$X \backslash Y$	1	3	5
1	0.1	0.2	0.1
2	0.15	0.3	0.15

Calcule:

- a) $\mathbb{E}(2X + 3Y)$
b) $\mathbb{E}(XY)$

9. Se seleccionan al azar y sin reemplazo, dos repuestos para un bolígrafo de una caja que contiene tres repuestos azules, dos rojos y tres verdes. Si X es el número de repuestos azules y Y el número de repuestos rojos que se seleccionan. Encuentre:

- a) La función de probabilidad conjunta.
b) $\mathbb{P}(X + Y \leq 1)$.

10. Sean X e Y dos variables aleatorias continuas con función de densidad de probabilidad conjunta dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x(2x+y)/7 & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0 & \text{Caso Contrario} \end{cases}$$

- Verifique que la función anterior es efectivamente una distribución conjunta.
- Encuentre la función de densidad marginal para X .
- Encuentre la función de densidad marginal para Y .
- Halle $\mathbb{P}(X < 1/2, Y < 1/2)$.
- Halle $\mathbb{P}(X > Y)$.
- Halle $\mathbb{P}(X = Y)$.

11. Sean X e Y los niveles de concentración de dos contaminantes en una determinada porción de un tanque de agua. Si la fdp conjunta está dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} (x+y)/8000 & \text{si } 0 < x < 20, 0 < y < 20 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Determine la función de densidad de probabilidad marginal (fdp) de Y .
- Si el nivel de concentración de Y es igual a 10, obtenga la probabilidad de que el nivel de concentración de X sea a lo sumo 14.
- Obtenga la esperanza condicional de X para $Y = 10$.

12. Un hombre y una mujer fijan una cita en un lugar determinado. Si la hora de llegada al lugar de la cita para el hombre es una variable aleatoria uniformemente distribuida entre las 12:30 pm y la 1:00 pm, y la hora de llegada al lugar de la cita para la mujer es una variable aleatoria uniformemente distribuida entre las 12:30 pm y la 1:10 pm (las horas de llegada son independientes entre sí). Determine:

- a) La probabilidad de que la mujer llegue primero al lugar de encuentro.
- b) La probabilidad de que la primera persona en llegar tenga que esperar más de 10 minutos por la otra.

13. Sean X e Y dos variables aleatorias continuas con una función de densidad conjunta de probabilidad dada por:

ESTA NO ES UNA fdp
CONJUNTA VALIDA, PUES
ES NEGATIVA SI $x < y/3$

$$f(x, y) = \begin{cases} (3x-y)/5 & \text{si } 0 < x < 2, 1 < y < 3 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

CORREGIR ERROR:
CAMBIAR '5' POR '20'
INTERCAMBIAR x,y EN RANGO
DEBE SER:
 $f(x,y) = (3x-y)/20$ si $0 < y < 2, 1 < x < 3$
0 en otro caso

- a) Calcule $f_X(x)$ y $f_Y(y)$.
- b) Determine si las variables X y Y son independientes.
- c) Calcule $\mathbb{E}(X)$ y $\mathbb{E}(Y)$.
- d) Hallar $\mathbb{E}(XY)$.
- e) Hallar $\mathbb{E}(X^2)$.
- f) Calcule $VAR(X)$.
- g) Calcule $COV(X, Y)$.

14. Dada la función de densidad conjunta:

$$f(x, y) = \begin{cases} (6-x-y)/8 & \text{si } 0 < x < 2, 2 < y < 4 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Verifique que $f(x, y)$ es una fdp conjunta válida.
- b) Determine $\mathbb{P}(Y > 3)$.
- c) Calcule $\mathbb{P}(1 < Y < 3, X < 1)$.

15. Sean X, Y V.A. con la siguiente distribución de probabilidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy & \text{si } 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Verifique que $f(x, y)$ es una fdp conjunta válida.
- b) Calcule $\mathbb{P}(X + Y > 1)$.
- c) Calcule $\mathbb{P}(X < 1/2)$.

16. Sean X, Y V.A. con la siguiente distribución de probabilidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} 2(x + y - 2xy) & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Verifique que $f(x, y)$ es una fdp conjunta válida.
- b) Encuentre las funciones de densidad de probabilidad marginales (fdp) de X e Y .
- c) Determine si X y Y son independientes.

17. Suponga que las V.A. continuas e independientes $X \sim Unif(0, 5)$ y $Y \sim Unif(0, 5)$ representan los respectivos tiempos de llegada (en minutos) al andén central de la estación de metro Bellas Artes de dos trenes que viajan en direcciones opuestas. Suponiendo además que el tiempo de parada de cada uno de dichos trenes es exactamente 30seg, calcule lo siguiente:

- a) $\mathbb{P}$ ("Ambos trenes llegan al andén central de dicha estación durante los primeros 2 minutos").
- b) $\mathbb{P}$ ("Ambos trenes coinciden en el andén central de dicha estación")
- c) $\mathbb{P}$ ("Ambos trenes no coinciden en el andén central de dicha estación dado que el tren X llega durante los primeros dos minutos").

18. Sea (X, Y) una V.A. conjunta continua:

- a) Desarrolle $\mathbb{E}(X - Y)$.
- b) Demuestre $\text{COV}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

19. Sean X e Y dos V.A. discretas, tales que la función de probabilidad conjunta de X e Y es la siguiente:

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1		3/16	1/16
0	3/16		3/16
1	1/16	3/16	

- a) Complete la fdp conjunta de X e Y de forma que sea válida, sabiendo que $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = -1/16$. Justifique su respuesta.
- b) ¿ X e Y son independientes?
- c) Calcule $\mathbb{E}(Y|X = 1)$.

20. Sean X, Y V.A. con la siguiente distribución de probabilidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} (1 + xy(x^2 - y^2))/4 & \text{si } -1 < x < 1, -1 < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Hallar $f(x)$, fdp marginal de X .
- b) Hallar $f(y)$, fdp marginal de Y .
- c) Determine si X e Y son independientes.
- d) Hallar $\text{COV}(X, Y)$.

21. Sean X e Y dos V.A. discretas conjuntas, cuya fdp conjunta es

$X \backslash Y$	0	1	2
-1	1/32	3/32	
0	3/16		1/32
1		7/32	1/8

- a) Sabiendo además que $\mathbb{P}(X = 1) = 7/16$ y $\mathbb{P}(Y = 2) = 7/32$, complete la fdp conjunta de X e Y y sus respectivas fdp marginales de forma que sean válidas.
- b) ¿ X e Y son independientes?
- c) Calcule $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$ y $\mathbb{E}(X|Y = 1)$.

22. Sean (X, Y) V.A. continuas con la siguiente fdp conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy & \text{si } 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Determine el valor de k para que $f(x, y)$ sea válida y obtenga las respectivas fdp marginales de X e Y .
- b) ¿Son X e Y independientes?
- c) Hallar fdp condicional de Y dado $X = a : f(Y|X = a)$.
- d) Hallar la esperanza condicional de Y dado $X = a$. Es decir, $\mathbb{E}(Y|X = a)$.